MILESTONE P5

FINAL INTEGRATION & PROJECT REPORT

TỔNG HỢP 4 MILESTONES THÀNH BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

From Project Evidence to a Coherent Analytics Report

Lĩnh vực bắt buộc: GIÁO DỤC

Mục tiêu của Milestone 5

Tích hợp có chọn lọc các kết quả từ Milestone 1–4 thành một Final Project Report thống nhất, có khả năng truy vết từ nhu cầu stakeholder đến dữ liệu, xử lý dữ liệu, lựa chọn phương pháp, thiết kế đánh giá và quyết định giáo dục được hỗ trợ. Đây không phải là thao tác nối bốn báo cáo cũ; nhóm phải rà soát, cập nhật và viết lại thành một câu chuyện phân tích nhất quán.

Thông tin nhóm	Nội dung
Tên nhóm	
Thành viên	
Project title cuối cùng	
Dataset / version cuối cùng	
Milestone 4 status	□ Level 1 bắt buộc □ Level 2 có thử nghiệm
Ngày nộp	

Tài liệu hướng dẫn tổng hợp đồ án – Student Final Project Guideline

1. Vai trò của Milestone 5 trong toàn bộ đồ án

Chuỗi logic của đồ án

M1 – Why & What? → M2 – What Data? → M3 – Is the Data Fit & Ready? → M4 – How to Analyze & Evaluate? → M5 – What is the final, defensible project story?

Milestone 5 có ba nhiệm vụ chính:

- Tích hợp: đưa các sản phẩm quan trọng của M1–M4 vào một cấu trúc báo cáo duy nhất.
- Đồng bộ: giải quyết các mâu thuẫn giữa proposal ban đầu, dữ liệu thực tế, câu hỏi cuối cùng và phương pháp đề xuất.
- Truy vết: chứng minh mỗi quyết định kỹ thuật đều quay về một Analytical Question, một nguồn dữ liệu và một mục tiêu/decision của stakeholder.

1.1. Quy tắc quan trọng khi tổng hợp

Quy tắc	Yêu cầu áp dụng
Không copy-paste bốn milestone rồi ghép lại.	Final Report phải được viết lại theo một narrative chung; nội dung cũ chỉ là evidence/input.
Sử dụng phiên bản cuối cùng của câu hỏi và dữ liệu.	Nếu AQ đã sửa/drop ở M3, report phải dùng trạng thái cuối và giải thích thay đổi.
Không che giấu data gaps hoặc model limitations.	Giới hạn là một phần của kết quả khoa học, không phải lỗi cần giấu.
Phân biệt đề xuất với thực nghiệm.	Level 1 của M4 là bắt buộc; nếu chưa lập trình, không được viết như thể đã có kết quả thực nghiệm.
Mọi kết luận phải có evidence.	AI output, assumption hoặc stakeholder simulation không được dùng thay cho evidence từ dữ liệu/tham khảo đáng tin cậy.

1.2. Input bắt buộc trước khi bắt đầu Milestone 5

Nguồn	Sản phẩm cần mang sang M5	Trạng thái cần kiểm tra	Nếu chưa hoàn chỉnh
Milestone 1	Business Goal, SMART Goal, KPI, stakeholder needs, Analytical Questions, analytics level	Phiên bản cuối / đã ghi nhận thay đổi	Quay lại làm rõ scope và AQ
Milestone 2	Selected open dataset, provenance/license, data requirements, AQ–Data mapping	Nguồn dữ liệu kiểm chứng được	Không được tiếp tục nếu nguồn/dataset chưa rõ
Milestone 3	Data understanding, quality findings, prepared dataset, final AQ status	Prepared data có version + pipeline	Hoàn tất AQ–Data Fit và xử lý leakage/gaps
Milestone 4	Candidate method/model families, rationale, evaluation plan; optional experiment	Phân biệt rõ mandatory vs optional	Hoàn tất ít nhất Level 1 trước Final Report

2. Bảng hướng dẫn tích hợp 4 Milestones thành Final Project Report

Bảng dưới đây là khung viết chính. Với mỗi phần, nhóm phải lấy evidence từ milestone tương ứng, cập nhật theo phiên bản cuối và viết lại thành nội dung có tính kết nối.

Phần Final Report	Nguồn	Mục tiêu phần viết	Nội dung phải trình bày	Evidence bắt buộc	Câu hỏi tự kiểm tra
Abstract / Executive Summary	M1–M4	Tóm tắt toàn bộ project	Problem; data; final AQ; proposed/implemented analysis; key result nếu có; educational value; limitations.	150–250 từ; không đưa chi tiết không có trong report.	Người đọc có hiểu project giải quyết gì, dùng dữ liệu nào và đạt tới mức nào không?
1. Introduction & Educational Context	M1	Đặt bài toán trong bối cảnh giáo dục	Bối cảnh; motivation; stakeholders; phạm vi; project objective.	Business context và stakeholder needs đã tổng hợp.	Vì sao vấn đề này đáng phân tích? Ai sử dụng kết quả?
2. Business Understanding & Success Criteria	M1	Xác định outcome và tiêu chí thành công	Business Goal; SMART Goal; Primary/Secondary KPI; decision needs.	Bảng SMART/KPI phiên bản cuối.	Goal có phải business outcome, không phải technical task?
3. Analytical Questions & Analytics Levels	M1 + M3	Chốt hệ thống câu hỏi cuối cùng	Final AQ; Descriptive / Diagnostic / Predictive / Prescriptive; scope; decision supported.	AQ quality check; AQ revision status.	AQ có Clear, Specific, Scoped, Data-oriented, Answerable không?
4. Data Requirements & Dataset Selection	M2	Giải thích cần dữ liệu gì và vì sao chọn dataset	Unit of analysis; target/outcome; variables/concepts; time; population; candidate datasets; selection rationale; provenance/license.	Data Requirement Matrix + Dataset Selection Matrix.	Dataset được chọn vì fit với AQ hay chỉ vì dễ tải?
5. Dataset Description & Requirement–Data Fit	M2 + M3	Mô tả dữ liệu thật và độ phù hợp	Files/tables; keys; dimensions; sample; variables; coverage; gaps; AQ status: keep/modify/defer/drop.	Data dictionary + AQ–Data Fit Matrix.	Câu hỏi nào không được dataset hỗ trợ và nhóm đã xử lý ra sao?
6. Data Understanding & Data Quality	M3	Chứng minh nhóm hiểu dữ liệu trước khi modeling	Distribution; missingness; duplicates; invalids; outliers; imbalance; temporal coverage; representativeness; sensitive fields.	Profiling tables/charts + quality findings.	Vấn đề dữ liệu nào có thể thay đổi kết luận?
7. Data Preparation & Analytic-ready Data	M3	Mô tả pipeline xử lý có lý do	Cleaning; transformations; joins; derived variables; encoding; missing handling; leakage control; final dataset/version.	Preparation Decision Matrix + reproducible pipeline.	Mỗi bước xử lý có lý do và không làm rò rỉ thông tin?
8. Modeling / Analysis Strategy	M4 – Level 1	Ánh xạ AQ sang technical approach	AQ → analytics type → technical task → baseline → candidate method/model families → primary proposal → rationale.	Model/Method Selection Matrix.	Tại sao cách tiếp cận phù hợp với câu hỏi, dữ liệu và mức interpretability cần có?
9. Evaluation Design	M4 – Level 1	Thiết kế cách biết giải pháp có đủ tốt	Metric; baseline; split/validation; success criterion; leakage/fairness/interpretability checks.	Evaluation Plan.	Metric có phù hợp mục tiêu và class/data structure không?
10. Experimental Implementation & Results	M4 – Level 2, optional	Báo cáo prototype nếu nhóm thực hiện	Tools; implementation; experimental setup; model results; comparison; error analysis; interpretation.	Code/notebook + result tables/charts.	Kết quả có reproducible và không bị trình bày quá mức evidence?
11. Findings, Discussion & Decision Support	M1–M4	Quay lại trả lời câu hỏi ban đầu	Trả lời từng final AQ; educational meaning; implications; uncertainty; stakeholder decision support.	AQ-by-AQ findings table.	Mỗi conclusion có quay lại AQ và evidence không?
12. Limitations & Future Work	M2–M4	Nêu giới hạn một cách có trách nhiệm	Dataset gaps; generalizability; observational/causal limits; model limits; deferred AQ; next data needed.	Limitation log / unresolved gaps.	Nhóm có phân biệt "không thấy bằng chứng" với "không có dữ liệu để kiểm tra" không?

Phần Final Report	Nguồn	Mục tiêu phần viết	Nội dung phải trình bày	Evidence bắt buộc	Câu hỏi tự kiểm tra
13. Generative AI Use & Reflection	M1–M5	Minh bạch vai trò AI	AI used for; suggestion; verification; accepted/rejected; final human decision.	AI Decision Log.	AI có hỗ trợ reasoning hay thay thế reasoning/evidence?
14. Conclusion	M1–M4	Khép lại project theo business goal	What was asked; what data supported; what analysis is appropriate; what can/cannot be concluded; next step.	Không thêm kết luận mới.	Kết luận có nhất quán với scope và evidence không?

3. Bảng tổng hợp bắt buộc – Final Project Traceability Matrix

Đây là sản phẩm trung tâm của Milestone 5

Mỗi hàng tương ứng với một Analytical Question cuối cùng. Nhìn ngang một hàng phải thấy được toàn bộ đường đi từ mục tiêu → câu hỏi → dữ liệu → xử lý → phương pháp → đánh giá → decision. Nếu một mắt xích không có bằng chứng, nhóm phải ghi GAP / N.A. và giải thích; không được tự bịa để điền đủ bảng.

AQ-ID	Business / SMART Goal + KPI	Final Analytical Question	Analytics Level	Required Data / Unit	Actual Dataset & Variables	Preparation / Feature Logic	Candidate Method / Model + Rationale	Evaluation / Result	Decision Supported	Final Status
AQ1			Descriptive / Diagnostic / Predictive / Prescriptive							□ Answered □ Partial □ Deferred □ Dropped
AQ2			Descriptive / Diagnostic / Predictive / Prescriptive							□ Answered □ Partial □ Deferred □ Dropped
AQ3			Descriptive / Diagnostic / Predictive / Prescriptive							□ Answered □ Partial □ Deferred □ Dropped
AQ4			Descriptive / Diagnostic / Predictive / Prescriptive							□ Answered □ Partial □ Deferred □ Dropped
AQ5			Descriptive / Diagnostic / Predictive / Prescriptive							□ Answered □ Partial □ Deferred □ Dropped

Yêu cầu: số dòng bằng số Final Analytical Questions của nhóm. Không bắt buộc phải có đủ bốn mức analytics nếu dữ liệu hoặc scope không hỗ trợ; mọi thay đổi phải được giải thích trong AQ Revision Log.

3.1. AQ Revision Log – theo dõi sự thay đổi từ proposal đến report cuối

AQ-ID	AQ ở Milestone 1	Finding từ M2/M3	AQ cuối cùng	Action	Lý do	Ảnh hưởng tới phương pháp
AQ1				□ Keep □ Modify □ Defer □ Drop		
AQ2				□ Keep □ Modify □ Defer □ Drop		
AQ3				□ Keep □ Modify □ Defer □ Drop		
AQ4				□ Keep □ Modify □ Defer □ Drop		

4. Hướng dẫn viết Final Report: không ghép milestone, mà viết lại thành một narrative

Final Report nên đọc như một dự án duy nhất, không phải bốn bài tập đặt cạnh nhau. Nhóm nên sử dụng logic sau để tổ chức lập luận:

Narrative chuẩn

Stakeholder problem → measurable goal → analytical questions → required data → selected open dataset → actual data fit/gaps → prepared data → candidate analytical methods → evaluation design / optional experiment → findings and limitations → educational decision support.

4.1. Cấu trúc đề nghị và độ dài

Phần	Độ dài gợi ý	Trọng tâm	Ghi chú
Abstract	0.5 trang	Toàn bộ project	Viết sau cùng
1–3. Context, Goal, AQ	2–3 trang	M1 đã được cập nhật	Không kể lại transcript stakeholder
4–5. Data Requirements & Selection	2–3 trang	M2	Cite dataset/source/license
6–7. Understanding & Preparation	3–5 trang	M3	Ưu tiên bảng/biểu evidence
8–9. Modeling & Evaluation Plan	3–4 trang	M4 Level 1 bắt buộc	Nêu rationale, không chỉ liệt kê thuật toán
10. Experiment	0–4 trang	M4 Level 2 optional	Chỉ có nếu thực sự chạy
11–12. Findings, Decision Support, Limitations	2–4 trang	Tổng hợp	Không causal hóa observational data
13–14. AI Reflection & Conclusion	1–2 trang	M1–M5	Minh bạch AI usage
Appendices	Không giới hạn hợp lý	Evidence chi tiết	Search log, AI log, data dictionary, code link

4.2. Hai trường hợp của Milestone 4 phải được viết khác nhau

Tình trạng	Final Report phải có	Không được làm
Chỉ hoàn thành Level 1 (bắt buộc)	Modeling Strategy + Candidate Methods + Rationale + Evaluation Design. Viết ở thì đề xuất: “would be evaluated”, “is proposed”.	Không tạo metric, chart, confusion matrix hoặc nói “model achieved…” nếu chưa chạy.
Có Level 2 (optional experiment)	Bổ sung implementation, real experimental results, baseline comparison, error/limitation analysis.	Không chỉ báo “best model”; phải giải thích metric, validation và ý nghĩa với AQ.

5. Bảng tổng hợp câu trả lời cuối cùng theo Analytical Question

Sau khi viết các phần kỹ thuật, nhóm phải quay lại từng AQ và trả lời ở mức evidence mà project thực sự đạt được. Đây là cầu nối giữa analytics và decision support.

AQ-ID	Final AQ	Evidence/Data Used	Method / Analysis	Main Finding hoặc Expected Output	Confidence / Limitation	Implication for Decision
AQ1						
AQ2						
AQ3						
AQ4						
AQ5						

Quy tắc diễn giải

Descriptive: mô tả điều đã xảy ra. Diagnostic: nói về association/pattern trừ khi thiết kế cho phép causal inference. Predictive: kết luận về khả năng dự báo trên validation phù hợp, không suy ra nguyên nhân. Prescriptive: nếu chỉ có observational data, trình bày recommendation như giả thuyết/decision option cần kiểm chứng chứ không khẳng định intervention chắc chắn hiệu quả.

6. Generative AI trong Milestone 5 – được dùng như thế nào?

Generative AI được phép sử dụng như một writing/review partner, nhưng không được tạo evidence thay cho project. Mọi nội dung AI đề xuất phải được nhóm kiểm tra với milestone artifacts, dataset và nguồn tham khảo.

AI có thể hỗ trợ	Ví dụ	Yêu cầu kiểm chứng	Không được phép
Kiểm tra tính nhất quán	Phát hiện SMART Goal/AQ/dataset/model không còn khớp	Đối chiếu với M1–M4 và sửa bằng quyết định của nhóm	Để AI tự thay đổi scope mà không ghi nhận
Review cấu trúc report	Gợi ý thứ tự section, chuyển ý, rút gọn trùng lặp	Nhóm tự quyết định narrative cuối	Nộp nguyên output AI như report
Language editing	Sửa câu, clarity, academic tone	Không làm thay đổi meaning/evidence	AI thêm claim, citation, metric không có thật
Challenge reasoning	Hỏi ngược: vì sao model này? metric này?	Nhóm trả lời bằng course concept/data evidence	Coi phản hồi AI là đáp án đúng mặc định
Code/documentation review nếu có experiment	Review README, code comments, reproducibility steps	Chạy lại code và xác minh output	Bịa kết quả, synthetic metric, figure giả

6.1. AI Decision Log tối thiểu

Stage	AI used for	AI suggestion/output	Student verification / modification	Final human decision
M1 / M5				
M2 / M5				
M3 / M5				
M4 / M5				

7. Gói nộp cuối kỳ – Final Project Package

Deliverable	Bắt buộc?	Nội dung	Yêu cầu
Final Project Report (.pdf hoặc .docx theo yêu cầu lớp)	Bắt buộc	Báo cáo đã tích hợp M1–M5	Khoảng 15–25 trang phần chính, không tính phụ lục; có Traceability Matrix
Project Traceability Matrix	Bắt buộc	Bảng mục 3	Phải cập nhật theo Final AQ
Dataset source + provenance/license	Bắt buộc	Link/source và version đã sử dụng	Có thể truy vết và tái tải
Prepared dataset / access instructions	Bắt buộc nếu được phép chia sẻ	Dữ liệu sau M3 hoặc hướng dẫn tái tạo	Không vi phạm license/privacy
Data dictionary	Bắt buộc	Định nghĩa biến cuối	Khớp analytic-ready data
Code / notebook	Chỉ bắt buộc nếu có Level 2 experiment hoặc giảng viên yêu cầu	Preparation + experiment code	Chạy được hoặc có README rõ
README	Bắt buộc	Cấu trúc project, cách tái tạo, dependency	Ngắn gọn nhưng đủ reproducibility
AI Decision Log	Bắt buộc nếu có dùng GenAI	Vai trò, verification, final decision	Đưa phụ lục hoặc file riêng
Appendices / supporting evidence	Khi cần	Search log, profiling, extended tables, prompts quan trọng	Không làm phần chính quá dài

8. Rubric đề nghị cho Milestone 5 / Final Project Report – 100 điểm

Tiêu chí	Mô tả	Điểm
Problem–Goal–AQ coherence	Business context, SMART/KPI và Final AQ nhất quán; changes được giải thích.	
Requirement–Data traceability	Data requirements, dataset selection, variable coverage và gaps được truy vết rõ.	
Data understanding & preparation evidence	Profiling, quality, preparation decisions, leakage/ethics được trình bày có bằng chứng.	
Modeling/analysis strategy – Level 1	AQ → task → baseline → candidate methods → rationale hợp lý.	
Evaluation design	Metric, validation/split, success criteria và limitations phù hợp.	
Experimental evidence – nếu có	Nếu có Level 2: implementation/reproducibility/result interpretation. Nếu không có: điểm này chuyển vào chất lượng Level 1 theo quy định lớp.	
Findings & educational decision support	Trả lời AQ ở đúng mức evidence; implications hợp lý, không overclaim.	
Limitations & research integrity	Nêu data/model/generalizability/causal limits minh bạch.	
Traceability Matrix & report integration	Bảng tổng hợp hoàn chỉnh; report không phải bản ghép cơ học của milestones.	
Generative AI transparency & human ownership	AI usage minh bạch, có verification và quyết định cuối của nhóm.	
Presentation & references	Format, bảng/figure, citation, language, consistency.	

9. Checklist trước khi nộp

□ Final Report sử dụng Final AQ, không dùng phiên bản đã bị sửa/drop mà không giải thích.
□ Mỗi Final AQ có thể truy vết đến Business/SMART Goal và decision cần hỗ trợ.
□ Mỗi AQ có dữ liệu/biến thực tế tương ứng hoặc được đánh dấu gap/partial/deferred.
□ Dataset source, version, provenance và license đã được ghi rõ.

□ Data preparation có rationale, version và kiểm soát leakage phù hợp.

□ M4 Level 1 được hoàn thành cho từng AQ có thể phân tích: task, baseline, candidate methods, rationale, evaluation.

□ Nếu không chạy thử nghiệm, report không chứa metric/kết quả giả định như kết quả thật.

□ Nếu có chạy thử nghiệm, kết quả có validation, baseline và khả năng tái lập.

□ Descriptive/Diagnostic/Predictive/Prescriptive được diễn giải đúng mức bằng chứng.

□ Limitations, deferred questions và future data needs được trình bày rõ.

□ Traceability Matrix hoàn chỉnh và nhất quán với các section.

□ Generative AI usage được khai báo; không có fabricated citation/data/result.

□ Tất cả bảng, hình, dataset và nguồn tham khảo có tên/citation phù hợp.

□ Abstract và Conclusion phản ánh đúng mức project thực sự đạt được.

Điều kiện hoàn thành Milestone 5

Một Final Project Report đạt yêu cầu khi người chấm có thể lần theo một đường logic rõ ràng từ stakeholder problem đến Final Analytical Questions, từ câu hỏi đến dữ liệu thực tế, từ dữ liệu đến preparation, từ câu hỏi/dữ liệu đến phương pháp và đánh giá, và cuối cùng quay lại được decision/educational value – đồng thời nhìn thấy rõ những gì project chưa thể kết luận.